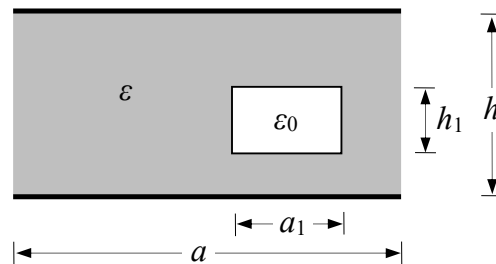


ΘΕΜΑ 1 (25%)

Πυκνωτής παραλλήλων πλακών με διαστάσεις οπλισμών $S = a \times b$, απόσταση οπλισμών h και φορτίο Q έχει υλικό πλήρωσης διηλεκτρικής σταθεράς ϵ . Το διηλεκτρικό είναι ελαττωματικό και έχει μια φυσαλίδα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου διαστάσεων $a_1 \times b_1 \times h_1$ με τις έδρες του παράλληλες προς αυτές του πυκνωτή. Ζητείται:

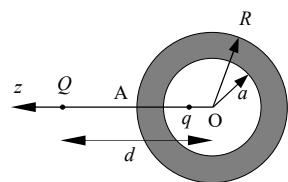


(α) Να διατυπωθούν οι παραδοχές που πρέπει να γίνουν για την επίλυση της άσκησης και να υπολογισθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή.

(β) Να υπολογισθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στα τοιχώματα της φυσαλίδας. Η φυσαλίδα τείνει να μεγαλώσει ή να μικρύνει;

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Αφόρτιστος σφαιρικός αγωγός ακτίνας R έχει στο εσωτερικό του ομόκεντρη σφαιρική κοιλότητα ακτίνας $a < R$. Στον άξονα z και σε απόσταση $z = a/2$ από το κέντρο βρίσκεται σημειακό φορτίο q . Αν έξω από τον αγωγό τοποθετήσουμε φορτίο Q στη θέση $z = d$ του άξονα z , πόσο πρέπει να είναι αυτό το φορτίο Q ώστε η επιφανειακή πυκνότητα φορτίων στο σημείο $A(0,0,R)$ να είναι μηδενική; Ποια δύναμη δέχεται το εσωτερικό φορτίο q ;



ΘΕΜΑ 3 (25%)

Ημισφαιρικός γειωτής τοποθετημένος στην επιφάνεια εδάφους με $\sigma_1 = 0.2 \text{ S/m}$ έχει ακτίνα $a = 0.25 \text{ m}$. Πριν την τοποθέτησή του το έδαφος εμποτίζεται ομόκεντρα με βελτιωτικό εδάφους, μέχρι μια ακτίνα $b = 1 \text{ m}$. Το τμήμα του εδάφους που έχει εμποτιστεί έχει ειδική αγωγιμότητα $\sigma_2 = 10 \text{ S/m}$. Συγκρίνετε την αντίσταση γείωσης που επιτυγχάνεται με και χωρίς το βελτιωτικό εδάφους.

ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Στον άξονα z καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων έχουμε άπειρο ευθύγραμμο ρεύμα I_1 (κατά $+z$). Ορθογωνικός βρόχος διαστάσεων $a \times b$ διαρρέεται από ρεύμα I_2 και είναι τοποθετημένος σε επίπεδο $x = d$ και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή $-a/2 < y < a/2$, $-b/2 < z < b/2$.

(α) Υπολογίστε τη ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του βρόχου $(d,0,0)$.

(β) Υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο βρόχο αν αυτός μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας του ($x = d, y = 0$).

ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας b έχει διηλεκτρικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά που μεταβάλλεται με την απόσταση από τον άξονα και $\epsilon_r(b) = 1$. Προσδιορίστε τον τρόπο μεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς ώστε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του διηλεκτρικού να είναι σταθερή και υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα του καλωδίου.